1. Proje Konusu ve Problem Tanımı

- **Konu:** FIFA 2022 Dünya Kupası Takım Performans Analizi.
- **Problem:** Takımların gol beklentileri (xG) ile gerçek skorları arasında ilişki nedir ve en verimli grup hangisidir?
- **Hedef:** Veri analitiği yöntemleriyle turnuvanın en verimli takımlarını ve gruplarını belirlemek.

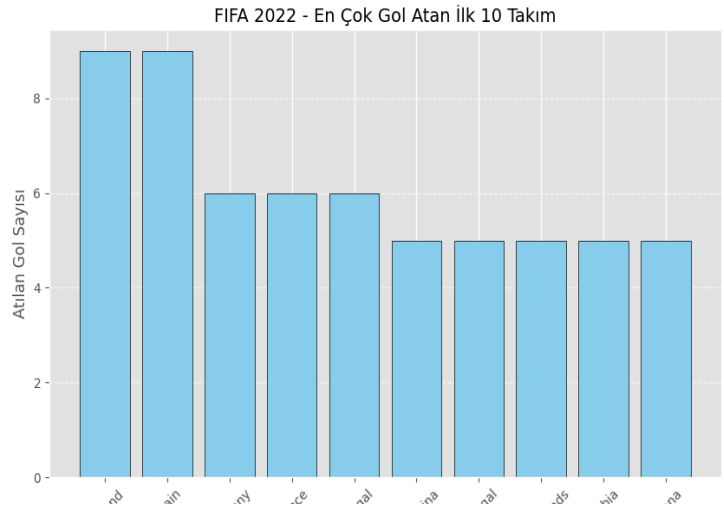
2. Veri Kaynağı ve Hazırlık

- **Kaynak:** Kaggle FIFA 2022 dataset (group_stast.csv).
- **İşlemler:** Veri setinde eksik değerler olmadığı saptanmıştır. Pandas ile grup numaraları harflere dönüştürülmüş ve temizlenmiştir.

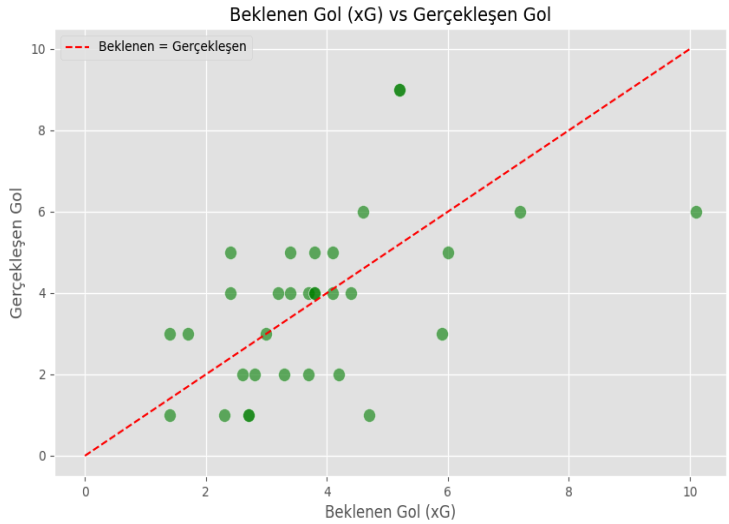
3. Metot ve Analiz (Numpy & Pandas)

- **Numpy Kullanımı:** gol_verimliliği metriği (Atılan Gol / xG) Numpy ile hesaplanmıştır. Verileri karşılaştırmak için bu metrik 0-1 arasına normalize edilmiştir.
- **Özet Tablolar:**
    - **Grup Analizi:** E grubunun toplamda en çok gol atılan (22 gol) grup olduğu görülmüştür.
    - **Sıralama Analizi:** Grup 1.lerinin ortalama 6.37 puan topladığı saptanmıştır.

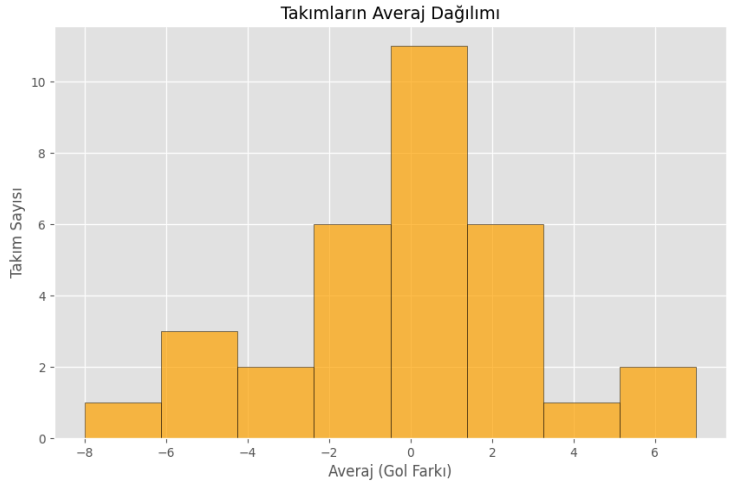
4. Görselleştirme (Matplotlib)



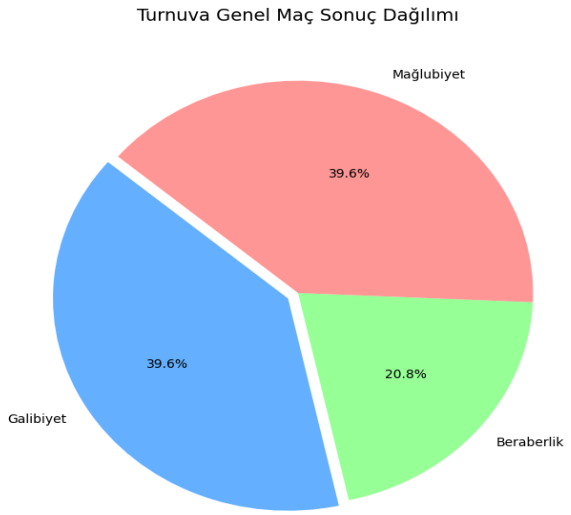
Bu bar grafiği turnuvanın gol krallarını gösterir. İngiltere ve İspanya zirvededir



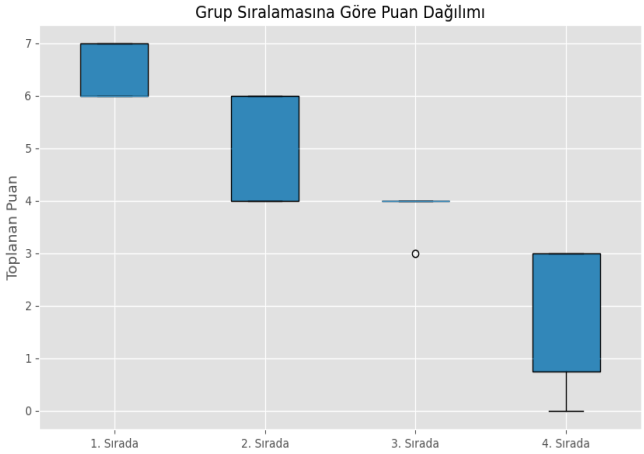
Bu saçılım grafiği xG ve Gol ilişkisidir. Hollanda'nın beklentinin çok üzerinde bir bitiricilik sergilediği görülmektedir.



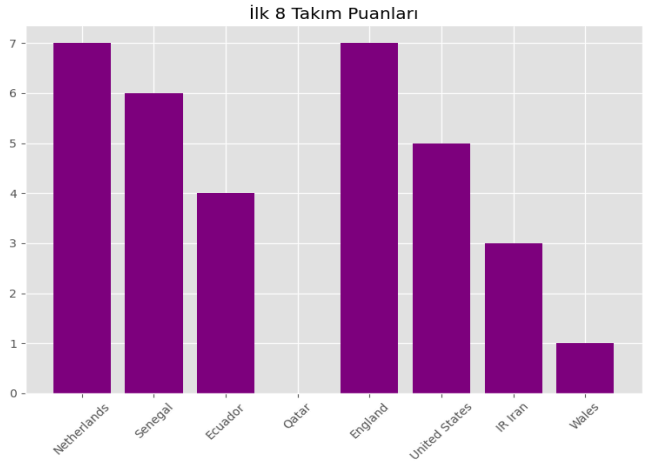
Bu histogram grafiğinde takım averajının -2 ile +2 arasında toplandığını göstermektedir.

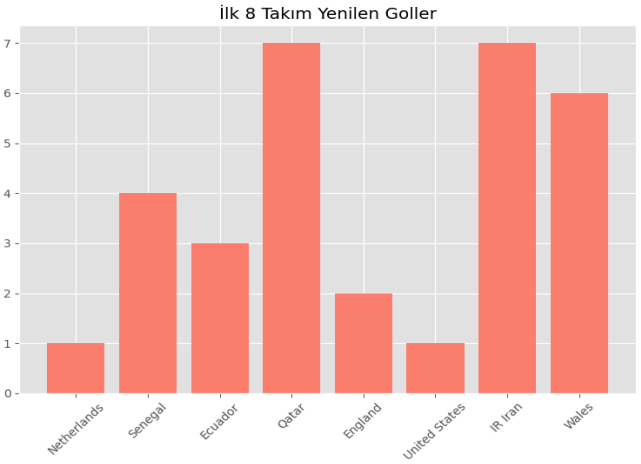


Bu pasta grafiği turnuvadaki maçların %37.5'inin galibiyetle sonuçlandığını kanıtlar.



Bu box plot grafiğinde Grupları 1. bitiren takımların puan aralığı 6-7 iken, 4. bitirenlerin 0-1 puan bandında kaldığı, aradaki performans farkının çok net olduğu görselleştirilmiştir.





Bu yan yana iki grafikte, en çok puan toplayan takımların aynı zamanda kalesinde en gol gören takımlar olduğu (savunma-başarı korelasyonu) tespit edilmiştir.

5. Sonuç ve Değerlendirme

Ana Çıkarım: Verimlilik analizine göre Hollanda ve İngiltere “Bitiricilik” konusunda turnuvanın en başarılı takımlarıdır.

Sınırlılıklar: Veriler sadece grup aşamasını yansıtmaktadır. Eleme turları dahil edilmediği için genel şampiyonluk performansını tam olarak açıklayamayabilir..

Geliştirme Önerileri: 2022 verileri, önceki Dünya Kupası (2018, 2014) verileriyle birleştirilerek futbolun yıllar içindeki taktiksel değişimi ve xG verimliliği trendleri incelenebilir.